



RestAssured ile REST API Test Otomasyonu

Swagger Petstore API üzerinde **GET** ve **POST** senaryolarıyla Java tabanlı otomasyon testi

HAZIRLAYAN: BILAL KORKMAZER

API Testi Neden Otomasyon?

API Testi Nedir?

HTTP istekleri göndererek sunucu yanıtını doğrulayan, iş katmanını doğrudan test eden bir yaklaşımdır.

Manuel Testin Sınırları

Postman ile tek tek istek atmak yorucu, hataya açık ve tekrarlanamazdır. Regresyon testleri pratik değildir.

Otomasyonun Avantajları

CI/CD pipeline'ına entegre, hızlı, tutarlı ve raporlanabilir test süreçleri sunar.

Kullanılan Teknolojiler



Eclipse IDE

Java projelerini yazma, derleme ve JUnit testlerini çalıştırma ortamı.



Maven (pom.xml)

RestAssured, JUnit 5 ve Hamcrest bağımlılıklarını yöneten build aracı.



Java

Test senaryolarının yazıldığı ana programlama dili.



RestAssured

HTTP istekleri gönderip yanıt doğrulayan Java DSL kütüphanesi.



JUnit 5

Test metodlarını tanımlayan, çalıştıran ve sonuçları raporlayan framework.



Hamcrest

JSON body doğrulama için matcher ifadeleri sağlayan assertion kütüphanesi.

Senaryo: Swagger Petstore API

Test Edilen Uç Noktalar

- **GET /pet/findByStatus?status=available** — Mevcut pet kayıtlarını listeler
- **POST /pet** — Nested JSON body ile yeni pet kaydı oluşturur

Neden Petstore?

Swagger'ın herkese açık, ücretsiz ve dokümantasyonu tam olan demo API'si. Gerçek bir REST yapısını simüle eder.

 Base URI: `https://petstore.swagger.io/v2`

Test 1: GET İsteği ile Veri Çekme

```
@Test
public void testGetAvailableRecords() {
    given()
        .queryParams("status", "available")
    .when()
        .get("/pet/findByStatus")
    .then()
        .statusCode(200)
        .time(lessThan(3000L))
        .body("[0].status", equalTo("available"));
}
```

Doğrulan Noktalar

- **statusCode(200)** — Başarılı yanıt kodu
- **time(lessThan(3000L))** — Yanıt süresi 3 saniyenin altında
- **body("[0].status")** — İlk kaydın durumu "available" olmalı

❏ Hamcrest `equalTo()` ve `lessThan()` matcher'ları assertion için kullanılır.

Test 2: POST ile Nested JSON Kaydı

JSON Body Yapısı

```
{
  "id": 887,
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "Elektronik"
  },
  "name": "Sumo Robot",
  "photoUrls": ["string"],
  "tags": [{"id": 0, "name": "yarisma"}],
  "status": "available"
}
```

Doğrulama Adımları

- `body("name", equalTo("Sumo Robot"))`
- `body("id", equalTo(887))`
- `body("category.name", equalTo("Elektronik"))`

❗ Nested alanlara nokta gösterimiyle erişilir:
`category.name`

Kodun Mantığı: Given – When – Then

1

Given (Önkoşullar)

BaseURI, query parametreleri, Content-Type ve request body tanımlanır.

2

When (Aksiyon)

HTTP metodu (.get() / .post()) ile istek sunucuya gönderilir.

3

Then (Doğrulama)

statusCode, response time ve JSON body matcher'ları ile sonuçlar test edilir.

Canlı Demo & Sonuç

✓ Derleme Başarılı

Maven pom.xml bağımlılıkları indirildi, proje hatasız derlendi.

✓ 200 OK Döndü

Her iki test de sunucudan **HTTP 200** durum kodu aldı. Yanıt süresi 3 saniyenin altında kaldı.

✓ Green Bar — Test Geçti

JUnit 5 Eclipse'te **yeşil çubuk** ile sonuçlandı. Tüm assertion'lar başarılı.